



Universidad autónoma de baja California

Ingeniería en computación

Sistemas operativos

Practica N.3 filtros

Alma Leticia Palacios Guerreo

Garcia Chávez Erik 01275863

Martes 23 de septiembre del 2025

1- Cree un directorio llamado filtros en su home directory

```
$ mkdir filtros
$ ls -l
total 48
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  5 00:56 al28283
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  5 00:46 al30224
-rw-r--r-- 1 garcia07 sistop252 1251 Sep 23 02:11 conectados.txt
-rw-r--r-- 1 garcia07 sistop252 265 Sep 23 02:39 dos_ligas
-rw-r--r-- 1 garcia07 sistop252 35 Sep 23 02:19 estrofa
lrwxrwxrwx 1 garcia07 sistop252 28 Sep 23 02:28 estrofa_lety -> /home/sist20232/lety/estrofa
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep 23 23:05 filtros
```

2- . Elimine todos los permisos de este directorio, solamente usted tendrá todos los permisos.

```
$ chmod 700 filtros
$ ls -l
total 48
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  5 00:56 al28283
drwxr-xr-x 2 garcia07 sistop252 4096 Sep  5 00:46 al30224
-rw-r--r-- 1 garcia07 sistop252 1251 Sep 23 02:11 conectados.txt
-rw-r--r-- 1 garcia07 sistop252 265 Sep 23 02:39 dos_ligas
-rw-r--r-- 1 garcia07 sistop252 35 Sep 23 02:19 estrofa
lrwxrwxrwx 1 garcia07 sistop252 28 Sep 23 02:28 estrofa_lety -> /home/sist20232/lety/estrofa
drwx----- 2 garcia07 sistop252 4096 Sep 23 23:05 filtros
```

3- . Del directorio maestro/filtros copie el archivo nombres a su directorio filtros

```
$ cd filtros
$ ls
COMBO      compara1   guiones    lista2oct
Enpaz.txt  compara2   hola        lopez
amo         conectados hora        lopez2
amorosos.txt delim      hormigas    matriculas
asteriscos desordenado hoy          mayusculas
columnas   diezcaracteres intermedio  meses
combo      fecha      lista      mesesmay
combo1     grabar.tmp lista2      nombres
$ cp nombres /home/sistop252/garcia07/filtros
$ ls /home/sistop252/garcia07/filtros
nombres
$
```

- 4- Muestre el archivo nombres ordenado en forma alfabética ascendente por apellido materno.

```
$ sort +1 nombres
TORRES ARAGON JUAN JORGE 1201706
GAYTAN CARBALLO MELISSA 1235467
CAMPANA CARO SERGIO 1235807
BEDOLLA CRUZ SERGIO EMMANUEL 1249613
LOPEZ FLORES JOSE JUAN 1231769
BASTIDA GASTELUM AXEL FERNANDO 1240535
RODRIGUEZ GONZALEZ ENOLA CARELY 1248873
RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA GRACIELA 1237000
ROBLEDO LOPEZ ALAN OMAR 1239405
MONCIVAIS MACIEL DAVID 1249134
CAZARES MERAZ ANA CRISTINA 1245120
CARMONA MOLINA DALET EDUARDO 1250577
LOPEZ MORENO NEREO CESAR 1247158
GONZAGA PATI\O MONICA MICHEL 1247818
LIZARRAGA RODRIGUEZ JESUS ALBERTO 1237689
SIGALA SALGADO OSCAR TOMAS 1241187
CAUDILLO SANCHEZ DIEGO 1249199
LOPEZ TRUJILLO RICARDO DONOVAN 1239191
MEZA VILLA KIMBERLY TERESA 1244671
HEREDIA VILLANUEVA MIRIAM JUDITH 1248306
```

- 5- Copie el archivo matriculas de maestro a su directorio filtros

```
$ ls
COMBO      compara1      guiones      lista2oct
Enpaz.txt  compara2      hola         lopez
amo        conectados    hora         lopez2
amorosos.txt delim        hormigas     matriculas
asteriscos desordenado   hoy          mayusculas
columnas   diezcaracteres intermedio    meses
combo      fecha         lista        mesesmay
combo1     grabar.tmp    lista2       nombres
$ cp matriculas /home/sistop252/garcia07/filtros
$ ls /home/sistop252/garcia07/filtros
matriculas nombres
```

- 6- Ordene el archivo matriculas por el apellido materno.

```
$ sort +2 matriculas
5501706 TORRES ARAGON JUAN JORGE
1235467 GAYTAN CARBALLO MELISSA
1235807 CAMPANA CARO SERGIO
5549613 BEDOLLA CRUZ SERGIO EMMANUEL
1231769 LOPEZ FLORES JOSE JUAN
5540535 BASTIDA GASTELUM AXEL FERNANDO
1248873 RODRIGUEZ GONZALEZ ENOLA CARELY
1237000 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA GRACIELA
1239405 ROBLEDO LOPEZ ALAN OMAR
1249134 MONCIVAIS MACIEL DAVID
1245120 CAZARES MERAZ ANA CRISTINA
1250577 CARMONA MOLINA DALET EDUARDO
5547158 LOPEZ MORENO NEREO CESAR
5547818 GONZAGA PATI\O MONICA MICHEL
1237689 LIZARRAGA RODRIGUEZ JESUS ALBERTO
1241187 SIGALA SALGADO OSCAR TOMAS
1249199 CAUDILLO SANCHEZ DIEGO
5539191 LOPEZ TRUJILLO RICARDO DONOVAN
5544671 MEZA VILLA KIMBERLY TERESA
5548306 HEREDIA VILLANUEVA MIRIAM JUDITH
```

7- Ordene el archivo nombresfixed por matricula

```
$ sort +3 nombresfixed
TORRES ARAGON JUAN 1201706
LOPEZ FLORES JOSE 1231769
GAYTAN CARBALLO MELISSA 1235467
CAMPA\A CARO SERGIO 1235807
RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA 1237000
LIZARRAGA RODRIGUEZ JESUS 1237689
LOPEZ TRUJILLO RICARDO 1239191
ROBLEDO LOPEZ ALAN 1239405
BASTIDA GASTELUM AXEL 1240535
SIGALA SALGADO OSCAR 1241187
MEZA VILLA KIMBERLY 1244671
CAZARES MERAZ ANA 1245120
LOPEZ MORENO NEREO 1247158
GONZAGA PATI\O MONICA 1247818
HEREDIA VILLANUEVA MIRIAM 1248306
RODRIGUEZ GONZALEZ ENOLA 1248873
MONCIVAIS MACIEL DAVID 1249134
CAUDILLO SANCHEZ DIEGO 1249199
BEDOLLA CRUZ SERGIO 1249613
CARMONA MOLINA DALET 1250577
$
```

8- ¿Qué hace el comando sort -f ?

Ordena el contenido del archivo sin considerar el peso de las mayúsculas y minúsculas, si hay nombres que empeizan con A = 65 ASCII y a = 97 ASCII tomas ambas del mismo valor.

9- Ordene el archivo matriculas en forma descendente por apellido paterno.

```
$ sort +1 matriculas
5540535 BASTIDA GASTELUM AXEL FERNANDO
5549613 BEDOLLA CRUZ SERGIO EMMANUEL
1235807 CAMPANA CARO SERGIO
1250577 CARMONA MOLINA DALET EDUARDO
1249199 CAUDILLO SANCHEZ DIEGO
1245120 CAZARES MERAZ ANA CRISTINA
1235467 GAYTAN CARBALLO MELISSA
5547818 GONZAGA PATI\O MONICA MICHEL
5548306 HEREDIA VILLANUEVA MIRIAM JUDITH
1237689 LIZARRAGA RODRIGUEZ JESUS ALBERTO
1231769 LOPEZ FLORES JOSE JUAN
5547158 LOPEZ MORENO NEREO CESAR
5539191 LOPEZ TRUJILLO RICARDO DONOVAN
5544671 MEZA VILLA KIMBERLY TERESA
1249134 MONCIVAIS MACIEL DAVID
1239405 ROBLEDO LOPEZ ALAN OMAR
1248873 RODRIGUEZ GONZALEZ ENOLA CARELY
1237000 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA GRACIELA
1241187 SIGALA SALGADO OSCAR TOMAS
5501706 TORRES ARAGON JUAN JORGE
```

10-Copie a filtros el archivo delim.

```
$ ls
delim matriculas nombres nombresfixed
$ pwd
/home/sistop252/garcia07/filtros
$
```

11-Copie a filtro el archivo maestro/filtros/lista

```
$ ls
COMBO1 compara1 guiones lista2oct
Enpaz.txt compara2 hola lopez
amo conectados hora lopez2
amorosos.txt delim hormigas matriculas
asteriscos desordenado hoy mayusculas
columnas diezcaracteres intermedio meses
combo fecha lista mesesmay
combo1 grabar.tmp lista2 nombres
$ cp lista /home/sistop252/garcia07/filtros
$ ls /home/sistop252/garcia07/filtros
delim lista matriculas nombres nombresfixed
```

12-Ordene el archivo matriculas en forma numérica descendente.

```
1231769 LOPEZ FLORES JOSE JUAN
1235467 GAYTAN CARBALLO MELISSA
1235807 CAMPANA CARO SERGIO
1237000 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA GRACIELA
1237689 LIZARRAGA RODRIGUEZ JESUS ALBERTO
1239405 ROBLED0 LOPEZ ALAN OMAR
1241187 SIGALA SALGADO OSCAR TOMAS
1245120 CAZARES MERAZ ANA CRISTINA
1248873 RODRIGUEZ GONZALEZ ENOLA CARELY
1249134 MONCIVAIS MACIEL DAVID
1249199 CAUDILLO SANCHEZ DIEGO
1250577 CARMONA MOLINA DALET EDUARDO
5501706 TORRES ARAGON JUAN JORGE
5539191 LOPEZ TRUJILLO RICARDO DONOVAN
5540535 BASTIDA GASTELUM AXEL FERNANDO
5544671 MEZA VILLA KIMBERLY TERESA
5547158 LOPEZ MORENO NEREO CESAR
5547818 GONZAGA PATI\O MONICA MICHEL
5548306 HEREDIA VILLANUEVA MIRIAM JUDITH
5549613 BEDOLLA CRUZ SERGIO EMMANUEL
```

13-Ordene el archivo nombres por el nombre en forma descendente.

```
$ sort -r nombres
TORRES ARAGON JUAN JORGE
SIGALA SALGADO OSCAR TOMAS
RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA GRACIELA
RODRIGUEZ GONZALEZ ENOLA CARELY
ROBLEDO LOPEZ ALAN OMAR
MONCIVAIS MACIEL DAVID
MEZA VILLA KIMBERLY TERESA
LOPEZ TRUJILLO RICARDO DONOVAN
LOPEZ FLORES JOSE JUAN
LOPEZ MORENO NEREO CESAR
LIZARRAGA RODRIGUEZ JESUS ALBERTO
HEREDIA VILLANUEVA MIRIAM JUDITH
GONZAGA PATI\O MONICA MICHEL
GAYTAN CARBALLO MELISSA
CAZARES MERAZ ANA CRISTINA
CAUDILLO SANCHEZ DIEGO
CARMONA MOLINA DALET EDUARDO
CAMPANA CARO SERGIO
BEDOLLA CRUZ SERGIO EMMANUEL
BASTIDA GASTELUM AXEL FERNANDO
```

14-Mostrar la primera última columna del archivo asteriscos.

```
$ cut -d'*' -f1,4 asteriscos
BASTIDA*1240535
BEDOLLA*1249613
CAMPANA*1235807
CARMONA*1250577
CAUDILLO*1249199
CAZAREZ*1245120
GAYTAN*1235467
GONZAGA*1247818
HEREDIA*1248306
LIZARRAGA*1237689
LOPEZ*1231769
LOPEZ*1247158
LOPEZ*1239191
MEZA*1244671
MOCIVAIS*1249134
ROBLEDO*1239405
RODRIGUEZ*1248873
RODRIGUEZ*1237000
SIGALA*1241187
TORRES*1201706
```

15-¿Qué grupo tiene más alumnos que se llaman Jesus lista o nombres?

lista

```
$ grep -ic "jesus" lista
2
$ grep -ic "jesus" nombres
1
```

16-Muestre a todos los alumnos cuya matricula empiece con 55 en el archivo nombres (son 8)

17-. ¿Cuántas líneas tiene el archivo hormigas?

```
$ wc -l hormigas
37 hormigas
```

18-Muestre en qué líneas está la frase “las hormigas” en el archivo hormigas

```
$ grep -n "las hormigas" hormigas
13:Iniciaron el ascenso y quedaron abajo las hormigas temerosas, pero con la promesa de que si encontra
ban algo las aventureras, regresarian y las invitarian a seguir adelante.
15:Pero el ascenso duró largo tiempo. Se sucedieron los días y las noches, y las hormigas que se habían
quedado en el valle, se hundieron en la desesperanza y decidieron regresar a unirse a aquellas otras q
ue ya habían claudicado en el viaje.
19:Pronto, una tormenta se dejó abatir sobre los cuerpos de nuestras cansadas hormigas. Buscaron un ref
ugio en una cueva y ahí se mantuvieron; pero la tormenta no cedía y pasaron dos días y tres días, y las
hormigas estaban a punto de morir de frío, cuando una de ellas le dijo a la otra: Este viaje en que no
s hemos embarcado, ¿Cómo saber si no nos ha traído a la muerte?
33:Y a todas ellas las hormigas, les hablaban de que ya vivían en la tierra de. Y que el paraíso era es
e y no otro. Todas las hormigas que escuchaban las tachaban de locas y decían que habían enfermado por
haber permanecido tanto tiempo en la montaña.
37:Tal vez algún día logre subir tan alto que pueda hacer el mismo descubrimiento que nuestras amigas l
as hormigas.
```

19-. Muestre solo las líneas que empiezan con “La” en hormigas

```
$ grep -n "^La" hormigas
23:La segunda hormiga escuchó largo tiempo las dudas de la primera, y al final sólo contestó: La vida d
e una hormiga sólo tiene sentido, cuando ha emprendido el viaje hacia el mágico mundo de Utopia; sin un
destino final, ningún viaje tiene sentido.
25:La otra hormiga avergonzada calló, y se unió a la paciencia con la que la segunda hormiga esperaba a
que la tormenta cediera.
$
```


20-Mostrar los alumnos cuyo nombre o apellido tiene cuatro letras en total en el archivo lista.

No hay apellidos de 4 letras

```
$ ls
asteriscos delim hormigas lista matriculas nombres nombresfixed
$ grep -n '<[A-Z]\{4\}>' lista
$ cat lista
BANDERAS GAMBOA JULIO CESAR
CASTRO FLORES Noemi
CRESCENCIO PALACIOS ALI
CRISOSTOMO SUAREZ CARLOS ERNESTO
CRUZ TAFOYA JESUS
DE LEON RANGEL SERGIO ALEJANDRO
ESTRADA MOLINA WILIBER DANIEL
GONZALEZ PEREZ DAVID
GUTIERREZ LEON RICARDO
HERRERA GONZALEZ LIAM
MARINA ANAYA BRAYAN MANUEL
MENDOZA COLIN NOEMI
OROZCO AMADOR AXEL AARON
PEINADO MORENO JAVIER ALEXIS
PEREZ FRANCO CESAR OSCAR
PEREZ VILLA JAIME ALBERTO
PUENTE MORENO LILIAN ALEJANDRA
SALTO MALFAVON JESUS VICENTE
SUAREZ GONZALEZ CARLOS
VAZQUEZ BELTRAN IVAN
```

21-Mostrar todos los alumnos que no se apellidan Perez en lista.

```
$ grep -vn "PEREZ" lista
1:BANDERAS GAMBOA JULIO CESAR
2:CASTRO FLORES Noemi
3:CRESCENCIO PALACIOS ALI
4:CRISOSTOMO SUAREZ CARLOS ERNESTO
5:CRUZ TAFOYA JESUS
6:DE LEON RANGEL SERGIO ALEJANDRO
7:ESTRADA MOLINA WILIBER DANIEL
9:GUTIERREZ LEON RICARDO
10:HERRERA GONZALEZ LIAM
11:MARINA ANAYA BRAYAN MANUEL
12:MENDOZA COLIN NOEMI
13:OROZCO AMADOR AXEL AARON
14:PEINADO MORENO JAVIER ALEXIS
17:PUENTE MORENO LILIAN ALEJANDRA
18:SALTO MALFAVON JESUS VICENTE
19:SUAREZ GONZALEZ CARLOS
20:VAZQUEZ BELTRAN IVAN
21:ZEPEDA LOPEZ GUILLERMO
22:
```


22-Mostrar solamente el nombre y apellido del archivo delim.

```
$ cut -d":" -f1,2,3 delim
BASTIDA: GASTELUM:AXEL
BEDOLLA:CRUZ:SERGIO
CAMPANA:CARO:SERGIO
CARMONA:MOLINA:luis
CAUDILLO:SANCHEZ:DIEGO
CAZAREZ:MERAZ:CRISTINA
GAYTAN:CARBALLO:MELISSA
GONZAGA:PATINO:MONICA
HEREDIA:VILLANUEVA:MIRIAM
LIZARRAGA:RODRIGUEZ:JESUS
LOPEZ:FLORES:JOSE
LOPEZ:MORENA:LUIS
LOPEZ:TRUJILLO:RICARDO
MEZA:VILLA:KIMBERLY
MOCIVAIS:MACIEL:DAVID
ROBLEDO:LOPEZ:ALAN
RODRIGUEZ:GONZALEZ:ENOLA
RODRIGUEZ:GONZALEZ:MARTHA
SIGALA:SALGADO:OSCAR
TORRES:ARAGON:JUAN
```

23-Mostrar solamente las matrículas del archivo delim.

```
$ cut -d":" -f4 delim
1240535
1249613
1235807
1250577
1249199
1245120
1235467
1247818
1248306
1237689
1231769
1467158
1239191
1244671
1249134
1239405
1248873
1237000
1241187
1201706
```

24-Muestre en pantalla sólo la primera columna de caracteres del archivo lista

```
$ cut -c1 lista
B
C
C
C
C
D
E
G
G
H
M
M
O
P
P
P
P
S
S
V
Z
```

25-. Muestre ahora los caracteres 18 al 25 de hormigas

```
$ cut -c18-25 hormigas
lonia d
que las
decidier
ormigas? (está en lety/filtros)
ase la colo" en el archivo hormigas
ginal,
on que e
nso y qu
uró lar
migas su
nta se d
ue Utopi
```

26-Muestre el campo número 3 del archivo delim.

```
$ cut -d":" -f3 delim
AXEL
SERGIO
SERGIO
Luis
DIEGO
CRISTINA
MELISSA
MONICA
MIRIAM
JESUS
JOSE
LUIS
RICARDO
KIMBERLY
DAVID
ALAN
ENOLA
MARTHA
OSCAR
JUAN
```

27-Muestre los renglones del archivo lista donde el apellido paterno sea Perez

```
$ grep -n "^PEREZ" lista
15:PEREZ FRANCO CESAR OSCAR
16:PEREZ VILLA JAIME ALBERTO
$
```

28-. Muestre los renglones del archivo delim cuyo nombre sea luis.

```
$ grep -n "LUIS" delim
12:LOPEZ:MORENA:LUIS:1467158
$
```

29-Muestre las líneas del archivo hormigas que contienen la palabra Utopia.
¿Qué número son?

```
1:Cuentan que una colonia de hormigas decidió un día salir a excursión. Iban en busca de un nuevo lugar donde pudieran crear su nido y sentar las bases de la nueva colonia. Un lugar al que el mundo recuerda como Utopia.
7:Mas sucedió, que la colonia se juntó, renovó los pactos, restablecieron la confianza y continuaron el camino todas, salvo un grupo que decidió regresar al nido en que vivían antes, plenamente convencidas de que esa tierra llamada Utopia, no era sino el fruto de una imaginación muy desarrollada pero desgraciadamente irreal.
11:Muchas consideraron que era imposible escalar la montaña. Sólo tres hormigas decidieron que valía la pena intentarlo, pues tal vez al otro lado de la montaña, pudiera existir ese mágico mundo de Utopia.
21:Empiezo a creer que Utopia no es sino un bello sueño, pero se encuentra más allá de nuestras posibilidades.
23:La segunda hormiga escuchó largo tiempo las dudas de la primera, y al final sólo contestó: La vida de una hormiga sólo tiene sentido, cuando ha emprendido el viaje hacia el mágico mundo de Utopia; sin un destino final, ningún viaje tiene sentido.
29:Se dieron cuenta que Utopia no era sino la tierra de donde ellas procedían. pero había que subir hasta la montaña, para darse cuenta de la belleza que poseían sin saber.
```

30-Muestre la línea de lista que contiene el nombre Noemi al final.

```
$ grep -n "Noemi$" lista
17:PUENTE MORENO LILIAN ALEJANDRA 1244911 Noemi
$
```

31-Muestre las líneas del archivo hormigas que contiene las palabras hormigas u hormigas.

```
$ grep -n "[hormigas][hormigos]" hormigas
1:Cuentan que una colonia de hormigas decidió un día salir a excursión. Iban en busca de un nuevo lugar donde pudieran crear su nido y sentar las bases de la nueva colonia. Un lugar al que el mundo recuerda como Utopia.
3:Y dice la leyenda que las hormigos viajaban y viajaban, y el camino se volvía cada vez más penoso y p eligroso.
5:Algunas hormigas decidieron regresar, otras se quedaron varadas en el camino, pues carentes de ánimo pronto la debilidad las invadió y fueron incapaces de seguir adelante.
7:Mas sucedió, que la colonia se juntó, renovó los pactos, restablecieron la confianza y continuaron el camino todas, salvo un grupo que decidió regresar al nido en que vivían antes, plenamente convencidas de que esa tierra llamada Utopia, no era sino el fruto de una imaginación muy desarrollada pero desgraciadamente irreal.
9:De la colonia original, únicamente seguían aferradas al sueño unas cuantas hormigas. El paisaje cambió y se encontraron de pronto ante una gran montaña que había que subir, enfrentando los peligros de los precipicios y las bajas temperaturas, todo ello sumado a la ausencia de agua y comida.
11:Muchas consideraron que era imposible escalar la montaña. Sólo tres hormigas decidieron que valía la pena intentarlo, pues tal vez al otro lado de la montaña, pudiera existir ese mágico mundo de Utopia.
13:Iniciaron el ascenso y quedaron abajo las hormigas temerosas, pero con la promesa de que si encontraban algo las aventureras, regresarían y las invitarían a seguir adelante.
15:Pero el ascenso duró largo tiempo. Se sucedieron los días y las noches, y las hormigas que se habían quedado en el valle, se hundieron en la desesperanza y decidieron regresar a unirse a aquellas otras que ya habían claudicado en el viaje.
```

32-. Mostrar las líneas que no empiezan con F-G-H en asteriscos.

```
$ grep -n "^[^F-G-H]" asteriscos
grep: Invalid range end
$ grep -n "^[^F-H]" asteriscos
1:BASTIDA* GASTELUM*AXEL*1240535
2:BEDOLLA*CRUZ*SERGIO*1249613
3:CAMPANA*CARO*SERGIO*1235807
4:CARMONA*MOLINA*DALET*1250577
5:CAUDILLO*SANCHEZ*DIEGO*1249199
6:CAZAREZ*MERAZ*CRISTINA*1245120
10:LIZARRAGA*RODRIGUEZ*JESUS*1237689
11:LOPEZ*FLORES*JOSE*1231769
12:LOPEZ*MORENO*NEREO*1247158
13:LOPEZ*TRUJILLO*RICARDO*1239191
14:MEZA*VILLA *KIMBERLY*1244671
15:MOCIVAIS*MACIEL*DAVID*1249134
16:ROBLEDO*LOPEZ*ALAN*1239405
17:RODRIGUEZ*GONZALEZ*ENOLA*1248873
18:RODRIGUEZ*GONZALEZ*MARTHA*1237000
19:SIGALA*SALGADO*OSCAR*1241187
20:TORRES*ARAGON*JUAN*1201706
```